

오재성 Jaeseong Oh

서버 개발자 (6년 차) · 회원 · 인증 · 외부 파트너 연동

rojae@kakao.com | Seoul, Republic of Korea | Site | GitHub | Blog

6년+ PG · 커머스 회원/인증 서버	비용 약 1/3↓ · CS 90%↓ 통합인증 · 인증업체 라우팅	첫 달 동의 1만 명 삼성카드 제휴 연동 플랫폼	서버 22대 · KISA 적합 전자문서 유통 서비스	OpenFluxGate · OpenFeign 오픈소스 배포 · 기여
---------------------------------	---	--------------------------------------	--	---

■ 요약

전자금융 PG(2년)와 커머스 회원 · 인증(4년+)에서 Java/Spring 서버를 만들고 운영해 온 6년 차 서버 개발자. 기능이 동작하는 순간만큼 실패하고 회복하는 경계와 그 뒤의 운영을 중요하게 생각합니다.

지마켓 · 옥션 통합인증 서비스의 구조와 인증업체 라우팅을 결정해 **월 인증 비용 약 1/3 절감, 인증 관련 CS 90% 이상 감소**. 삼성카드 첫 적용 제휴 연동 플랫폼의 트랜잭션 · 배치 구조를 결정하고 운영 어드민까지 만들어 **오픈 첫 달 동의 약 1만 명**. 지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 약관을 한 서비스로 통합해 운영 중.

더존비즈온에서는 입사 1년 차에 2인 팀으로 전자문서 유통 서비스의 서버 22대 이중화 인프라 · API · 관리자 · 배치를 만들고 KISA 전자문서유통중계자 인증 심사 적합. Redis 기반 분산 Rate Limiting 오픈소스 OpenFluxGate를 설계 · 배포하고 OpenFeign에 개선 2건을 기여 · 병합.

■ 보유 기술

Language	Java 21, JavaScript / TypeScript, Go (스터디)
Framework	Spring Boot 3, WebFlux, JPA / Querydsl, Spring Batch, Spring Cloud Data Flow, Next.js
Security	Spring Security, JWT / OAuth2, Redis 세션, 암호화 (AES-256), Rate Limiting, 개인정보 접근 감사, ISMS-P 대응
Infra / Gateway	OpenShift (Kubernetes), ArgoCD (GitOps), Gravitee API Gateway, Nginx, HAProxy · keepalived, Kafka, Redis Cluster · Sentinel, Jenkins
Database	Oracle, MongoDB, MSSQL, MariaDB Galera · MaxScale
Observability	Grafana, InfluxDB, ELK

■ 오픈소스 · 기술 공유

OpenFluxGate — Redis 기반 분산 Rate Limiting 라이브러리와 규칙 관리 어드민. Maven Central 배포.

rojae.kr/work/fluxgate.html

WAF 플랫폼 — Nginx + ModSecurity + OWASP CRS 기반 웹 방화벽. 막은 요청을 실시간 트랙(Go · InfluxDB)과 분석 트랙(Kafka · ksqldb · Elasticsearch)으로 나눠 처리하고, 대시보드에서 룰을 고치면 Nginx에 무중단 반영.

rojae.kr/work/waf.html

Auth Server — Spring Authorization Server 기반 회원 · 인증 서비스. 코어 · OAuth2 · 소셜 로그인 · 통합 API 모듈로 나누고 Prometheus 모니터링을 붙인 개인 프로젝트. 현재는 서비스를 내린 상태.

github.com/rojae/auth-server-be

OpenFeign — 코어 라이브러리 개선 2건 기여 · 병합 (#2871, #2874)

github.com/OpenFeign/feign/pull/2871

■ 경력 사항

1. 외부 파트너 제휴 연동 플랫폼 (삼성카드 첫 적용)

기간 / 역할	2026.01 ~ 2026.06 — 2인 팀 — 설계 · 구현 · 운영 — 구조 결정 담당
개요	지마켓·옥션 회원과 외부 파트너를 잇는 제휴 연동의 첫 서비스입니다. 두 앱에서 발생하는 동의를 맞추는 일부터 정합 배치, 탈퇴, 리워드, 그리고 운영팀이 쓰는 어드민까지 한 묶음으로 만들었습니다.
내용	· 실시간 동의, 일배치 정합, 월배치 파일 수신, 탈퇴 · 리워드 연동 구조 결정 · 개발 — 오픈 첫 달 동의 약 1만 명 · 인증 커밋 이후 동의를 별도 트랜잭션으로 저장하고, 일배치 묶음 집계는 비관적 락으로 순서 보장 · 외부 리워드 응모 실패를 MongoDB에 보관, 개인정보 연동 이력과 조회 감사 기록 분리 · 제휴사 관리 · 동의 조회 · 배치 모니터링 운영 어드민(Next.js) 구축
성과	실시간 동의 · 일배치 정합 · 월배치 파일 · 탈퇴 · 리워드와 운영 어드민을 프로덕션 운영 중. 오픈 첫 달 동의 약 1만 명 (일 평균 200명, 최대 500명). 인증 커밋 이후 동의 저장을 별도 트랜잭션으로, 배치 묶음 집계는 비관적 락으로 구조를 결정.
사용기술	Java 21, Spring Boot 3.2, WebFlux, Spring Batch, Oracle, MongoDB, Next.js, SFTP, OpenShift · ArgoCD

2. 회원 도메인 공통 모듈화 (지마켓 · 옥션 통합 백엔드)

기간 / 역할	2025 ~ 현재 — 팀 공동 설계 — 제휴 · 인증 모듈 개발 · 게이트웨이 라우팅 구성
개요	DB는 이미 하나였지만 API는 사이트마다 따로 개발하던 구조를, 공통 모듈과 사이트별 모듈을 조합해 배포하는 구조로 바꾼 팀 프로젝트입니다. 그 위에서 제휴 · 인증 모듈을 개발하고, 팀이 쓰는 Gravitee API 게이트웨이로 서비스별 호출부를 분산했습니다.
내용	· 회원정보 · 로그인 · 캐싱 API를 공통 · 사이트별 모듈로 나누는 팀 공동 구조 개선에 참여 · 공통 구조 위에서 제휴 · 인증 모듈을 개발하고, Gravitee API 게이트웨이 라우팅으로 서비스별 호출부 분산
성과	공통 · 사이트별 모듈을 조합해 배포하는 구조(팀 공동) 위에서 제휴 · 인증 모듈을 개발하고, Gravitee API 게이트웨이 라우팅으로 서비스별 호출부를 분산. 프로덕션 운영 중.
사용기술	Java, Spring Boot, Gravitee API Gateway, Oracle, MongoDB, Redis

3. 통합인증 서비스 (지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 공통 인증)

기간 / 역할	2024.01 ~ 2024.12 — 3인 팀 — 프로젝트 리딩 · 설계 결정 · 핵심 구현
개요	사이트와 인증 수단마다 흩어져 있던 인증 기능을 하나의 서비스로 모았습니다. 인증 기능 자체뿐 아니라, 어떤 서비스가 어떤 인증을 쓸지와 인증업체 비율을 운영자가 어드민에서 조정할 수 있게 만드는 데까지가 이 프로젝트였습니다.
내용	· 여러 인증 기능을 모듈화하고, 도메인별 연동과 인증업체별 트래픽 비율을 어드민에서 조정하는 구조 결정 · 구현 — 월 인증 비용 약 1/3 절감, 관련 CS 90% 이상 감소 · 도메인별 쿠키 중심의 인증 상태 관리를 인증 서비스 토큰 방식으로 전환 · 휴대폰 본인확인(PASS) 연동, 계좌점유인증 은행 정보 API, 전자쿠폰 인증 세션 관리
성과	지식 · 소셜 · 소유 · 본인 · 계좌 · 기업 인증을 한 서비스의 모듈로 통합하고, 도메인별 연동과 인증업체 비율을 어드민에서 조정하는 구조를 결정 · 구현. 월 인증 비용 약 1/3 절감, 인증 관련 CS 문의 90% 이상 감소.
사용기술	Java, Spring Boot, Spring Security, WebFlux, Redis Cluster, JWT, JPA, QueryDSL, Oracle, MSSQL

4. 약관 관리 서비스 (지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 통합 약관)

기간 / 역할	2024.06 ~ 2024.12 — 4인 팀 — 약관 모델 · 구조 결정, 주요 개발 · 사내 리뷰 발표
개요	지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 세 사이트에 따로 흩어져 있던 약관을 한 서비스에서 관리하게 만든 프로젝트입니다. 약관을 코드 · 버전 · 시행일자로 다루는 모델부터, 세 사이트의 공개 약관 페이지, HTML 에디터가 붙은 어드민까지 한 묶음으로 만들었고, 뒤이어 약관 동의 서비스로 확장해 지금도 운영 중입니다.
내용	· 지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 약관을 약관 · 약관그룹 · 그룹 매핑 모델과 시행일자 기반 버저닝으로 통합 관리 · HTML 에디터가 붙은 어드민, 공개 약관 페이지, Querydsl 동적 조회, 사이트 확장 구조
성과	약관 · 약관그룹 · 그룹 매핑 모델과 시행일자 기반 버저닝을 설계하고 HTML 에디터 어드민 · 공개 약관 페이지를 개발. 지마켓 · 옥션 · ESMPLUS 약관 페이지를 한 서비스에서 운영 중이며, 후속 약관 동의 서비스로 확장.
사용기술	Java 21, Spring Boot 3.2, JPA, Querydsl, Thymeleaf, Blob Storage, Oracle, MSSQL

5. 로그인 시스템 Java/Spring 전환 (로그인 장애 이후의 근본 대응)

기간 / 역할	2023 ~ 2024 — 팀 프로젝트 — 원인 분석 · 전환 설계 기여
개요	전체 로그인에 멈췄던 장애를 계기로 기존 플랫폼의 제약을 검토하고, 로그인 · 회원 기능을 Java/Spring으로 옮기는 작업에 참여했습니다.
내용	- 로그인이 불가능했던 장애 이후 DB 연결 문제 분석과 Java/Spring 전환 설계에 참여 - 기존 런타임 제약이 연동 기술 적용을 막던 구조를 검토하고, 회원정보 조회 캐시(Caffeine) 도입에 참여
성과	로그인 불가 장애 이후 DB 연결 문제 분석과 Java/Spring 전환 설계에 참여. 런타임 버전 고정이 연동 기술 적용을 막던 구조를 검토하고 회원정보 조회 캐시(Caffeine) 도입에 참여.
사용기술	Java, Spring, Oracle, Redis Cluster, MongoDB, Caffeine

6. 판매자 통합가입 서비스 (지마켓 · 옥션 판매자 가입 통합)

기간 / 역할	2022.10 ~ 2023.01 — 4~5인 팀 — 개발 · 운영 담당
개요	분리되어 있던 지마켓 · 옥션 판매자 가입을 통합하고, 서류 검토 · 승인 프로세스 개발
내용	- 분리되어 있던 지마켓 · 옥션 판매자 가입을 통합하고, 서류 검토 · 승인 프로세스 개발 - 판매자 정보 암호화와 비동기 메시지 큐 기반 처리 적용
사용기술	Spring Security, JPA, WebFlux, Redis, Oracle, MSSQL

7. 회원 · 인증 운영 개선 (상시)

기간 / 역할	2022.09 ~ 현재 — 직접 담당
개요	본인확인 모듈 전환 · 연계정보(CI) 암호화 · 본인확인 식별정보 문서 · 메시지 · 로그인 모니터링 · 관심상품 · 관심매장 API · 전자쿠폰 인증 문의 대응 · 로그인 · 가입 입력 간소화 · 휴대폰번호 변경 PASS 인증 · 계좌점유인증 · 전자쿠폰 인증 · 통합 가입 오류 수정 · 해외 판매 권한 API · 통합멤버십 개편 대응 · 회원가입 기본 정보 개선 · 분리보관 · ISMS-P · 배포 · 운영 환경
성과	본인확인 모듈 전환: 기존 휴대폰 본인확인 모듈 종료에 대응해 NICE 통합인증 API를 연동하고, 지마켓 · 옥션 본인확인 서비스 운영 반영과 배포 절차를 문서화 / 연계정보(CI) 암호화: 통합회원 CI를 읽고 쓰는 애플리케이션 경로를 수정해 저장과 조회 양쪽에 암호화 적용 / 본인확인 식별정보 문서: CI · DI · 외국인등록번호 등 본인확인 식별정보의 배경지식 문서 작성 / 메시지 · 로그인 모니터링: 이메일 · 알림톡 · 앱푸시 발송과 로그인 이벤트를 Kafka로 적재해 InfluxDB → Grafana로 지연 · 에이전트 상태를 관측. 이후 메일 발송 지연 장애 대응 / 관심상품 · 관심매장 API: 지마켓 PC · 모바일 연동 구현, 명세 변경이 필요한 다른 서비스와 연동 수정 협의

더존비즈온 전자금융서비스 Unit

2020.07 ~ 2022.09

1. 전자문서 유통 서비스 (KISA 전자문서유통중계자 인증 · 인프라부터 서비스까지)

기간 / 역할	2021.09 ~ 2022.08 — 2인 팀 (팀장 + 본인) — 인프라 구조 결정 · API · 관리자 · 배치 — 거의 전 영역을 직접 담당
개요	법적 효력을 갖는 전자문서를 주고받는 유통중계자 서비스를 처음부터 만들었습니다. 서버 22대의 이중화 인프라, API · 관리자 · 배치 세 서비스, CI/CD와 무중단 배포, 그리고 KISA 인증 심사 적합과 가오픈까지 — 입사 만 1년 차에 2인 팀에서 거의 전부를 직접 했습니다.
내용	- HAProxy · Nginx · Tomcat · Redis Sentinel · MaxScale · MariaDB Galera로 서버 22대 이중화 인프라 구성 - API · 관리자 · 배치 서비스와 KISA VPN 연동 개발, 전자문서유통중계자 인증 심사 적합 · 가오픈
성과	HAProxy · Nginx · Tomcat · Redis Sentinel · MaxScale · MariaDB Galera로 서버 22대 이중화 인프라를 구성하고 API · 관리자 · 배치 서비스와 KISA VPN 연동을 개발. 전자문서유통중계자 인증 심사 적합(1차 부적합 → 2차 적합), 2022.09 가오픈.
사용기술	Java 8, Spring, MyBatis, Tomcat, Redis Sentinel, MariaDB Galera, MaxScale, HAProxy · keepalived, Nginx, Node.js · PM2, GitLab · Nexus · Jenkins

2. PG 결제 서비스 개발 · 운영 (상점 관리자 개편)

기간 / 역할	2020.07 ~ 2021.09 — 2~3인 팀 — 개발 · 운영
개요	카드 · 계좌이체 · 가상계좌 · 휴대폰 결제를 다루는 PG 서비스 개발 · 운영
내용	· 카드 · 계좌이체 · 가상계좌 · 휴대폰 결제를 다루는 PG 서비스 개발 · 운영 · 상점 관리자를 JSP 기반에서 Spring JPA · QueryDSL 기반으로 개편
사용기술	Java, Spring, MyBatis, JPA, QueryDSL, Oracle

■ 학력 · 수상

강원대학교 컴퓨터정보통신공학과 학사 (2014.02 ~ 2020.08)

KNU 청년창업사례 Festival 최우수상 (2015.12)